



**TEORIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO
CONTEXTO DA TECNOLOGIAS DIGITAIS**

Sumário

TEORIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS.....	Erro! Indicador não definido.
FACUMINAS.....	Erro! Indicador não definido.
INTRODUÇÃO.....	2
As tecnologias de informação e o processo de ensino-aprendizagem	3
Conceito de recursos tecnológicos	5
O que os recursos tecnológicos representam na educação	7
Qual a importância da tecnologia da informação e comunicação na educação	12
As novas tecnologias e a educação:	15
Aa novas tecnologias e a educação de jovens e adultos:.....	19
As barreiras no uso das tecnologias na escola.....	23
O uso da tecnologia na Educação Infantil.....	25
O professor e o uso da tecnologia na Educação Infantil.....	27
Educação a Distância	30
O Planejamento Sistemático no Ensino à Distância	32
A Questão da Preparação dos Professores para os Cursos de EAD	34
CONCLUSÃO	39
REFERÊNCIA.....	40

INTRODUÇÃO

Com a presença da tecnologia no dia a dia da sociedade atual, é natural que ela se faça presente também na educação. Os estudantes estão constantemente conectados e demandam por inovações em sala de aula. O uso de recursos tecnológicos na educação é muito interessante, já que tendem a cativar os alunos e torná-los mais interessados no conteúdo das aulas.

Existem uma série de opções para a escola quando se fala em recursos tecnológicos em sala de aula. Por existirem variadas ferramentas, a instituição deve realizar uma pesquisa a fim de encontrar soluções que se adequem aos objetivos e à identidade da instituição.

O uso da tecnologia na educação traz uma série de benefícios, tanto para os alunos quanto para os professores. Com recursos tecnológicos em sala de aula, o estudante assume o papel de protagonista em seu aprendizado, já que pode explorar novas formas de adquirir conhecimento e absorver conteúdos.

Os recursos tecnológicos ainda permitem um respeito à individualidade dos estudantes. Os alunos são possibilitados a interagir de formas diferentes com as atividades que envolvem a tecnologia, de acordo com seu nível de desenvolvimento. Além disso, a tecnologia favorece a interação entre os estudantes. Crianças e jovens tímidos, por exemplo, se sentem mais à vontade para expor suas ideias e opiniões por meio da internet em trabalhos em grupo, sentindo-se, assim, parte do processo de ensino-aprendizagem.

A tecnologia em sala de aula, ainda, torna os alunos mais atentos já que, com o uso dela, não percebem que estão consumindo conteúdo e aprendendo. Dessa forma, por estarem se divertindo enquanto aprendem, se distraem menos e ficam mais interessados nas aulas.

As tecnologias de informação e o processo de ensino-aprendizagem



O ensino deve ser pautado na ética, propiciando uma educação motivadora e com boas condições de estudo, pesquisa e ensino. Estas condições vêm de encontro à infraestrutura atualizada, adequada aos padrões de qualidade e normas estabelecidas para o cumprimento da aprendizagem, permitindo avanço tecnológico consonante ao conforto e adequação exigidos. Tudo isso, em adição ao uso de tecnologias rápidas, que facilitem a acessibilidade e rapidez da comunicação.

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDICs se integram em uma gama de bases tecnológicas que possibilitam a partir de equipamentos, programas e das mídias, a associação de diversos ambientes e indivíduos numa rede, facilitando a comunicação entre seus integrantes, ampliando as ações e possibilidades já garantidas pelos meios tecnológicos.

Trata-se aqui do uso destas tecnologias no processo de ensino aprendizagem, vale ressaltar que alguns autores, como Sancho Gil (2009), propõem a renomeação das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) por TACs (Tecnologias de Aprendizagem e Conhecimento), por considerar os conflitos de gerações que envolvem os agentes no processo de ensino-aprendizagem, a abundância de informações (linguagem líquida), o contexto temporal e espacial e, sobretudo a nova cultura existente nesta era.

Aliado às novas tecnologias, o uso da internet garante maior comunicação entre povos de origens díspares, fomentando por meio do diálogo e da facilidade deste exercício, a troca de conhecimentos e potencializando o ensino aprendizagem. Isso possibilita a garantia da qualificação de profissionais que buscam na EaD, uma maneira de obter continuidade, complementação e integração dos conhecimentos, possibilitando formação e interatividade àqueles que desprovidos de oportunidades locais, possam acessar a um ensino de qualidade, ampliando a oferta de educação continuada, em espaços e horários adaptáveis.

Sobre o uso da internet e a exploração deste recurso na educação, Moran (1997) afirma que não basta o uso do recurso em si, mas dos esforços que se movem daqueles que integram a atividade proposta. Obtêm-se resultados significativos quando há integração em um contexto estrutural de mudança do processo de ensino-aprendizagem, onde, estudantes e professores se comunicam abertamente, interagem de forma interpessoal e efetiva. Não é a internet que modifica o processo de ensino-aprendizagem, mas a atitude de cada indivíduo e da instituição frente à vida, a si mesmo e ao outro (MORAN, 1997).

Para que as TDICs ou TACs sejam importantes meio de fomento no desenvolvimento das habilidades do estudante, as práticas e recursos do processo educacional precisam ser reestruturados, acompanhando o avanço das tecnologias e o desenvolvimento das habilidades para o seu uso.

Conceito de recursos tecnológicos



Um recurso é um meio de todo o tipo que permite responder a uma necessidade ou conseguir aquilo que se pretende. A tecnologia, por sua vez, faz referência às teorias e às técnicas que possibilitam o aproveitamento prático do conhecimento científico.

Um recurso tecnológico é portanto um meio que se vale da tecnologia para cumprir com o seu propósito. Os recursos tecnológicos podem ser tangíveis (como um computador, uma impressora ou outra máquina) ou intangíveis (um sistema, uma aplicação virtual).

Nos dias que correm, os recursos tecnológicos são uma parte imprescindível para as empresas como para fins domésticos. A tecnologia passou a ser um aliado-chave para a realização de todo o tipo de tarefas.

Como a tecnologia possui um papel relevante para a sociedade, os recursos tecnológicos estão presentes como ferramentas nos mais variados ambientes: em escolas, universidades, empresas, entre outros.

E no que diz respeito às escolas e universidades, é impossível que um cidadão esteja preparado para enfrentar o mercado de trabalho sem conhecer e dominar algumas dessas ferramentas. Alguns exemplos dos recursos tecnológicos nas escolas é quanto aos alunos utilizarem programas para criação de slides para trabalhos escolares, programas de edição de textos, entre outros.

Já no que diz respeito ao educador, os recursos tecnológicos ajudam a otimizar processos, tanto na elaboração da aula quanto na ministração da mesma.

Os recursos tecnológicos, inclusive, auxiliam no aprendizado, a exemplo disso temos o uso de sites que permitem a interação com falantes nativos de outros países a fim de treinarem o idioma que estão aprendendo: inglês, espanhol, italiano, etc.

Atualmente, um dos recursos tecnológicos mais conhecidos e utilizados é a computação em nuvem (cloud computing).

Uma empresa que disponha de computadores modernos, acesso à Internet de alta velocidade, redes informáticas internas, telefones inteligentes e equipamentos multifunção reúne todas as condições para competir com êxito no mercado, para além das características próprias dos seus produtos ou serviços.

Os recursos tecnológicos ajudam a desenvolver as operações quotidianas da empresa, desde a produção até à comercialização, passando pelas comunicações internas e externas.

Os recursos tecnológicos estão constantemente a nossa volta e o objetivo deles é facilitar o nosso dia a dia, seja para atividades pessoais, estudantis ou empresariais. E a depender do que uma pessoa precise, elas podem ter as mais variadas aplicações, podendo até mesmo um mesmo recurso tecnológico ter diferentes usos para cada pessoa ou situação.

Como dito, os recursos tecnológicos podem tanto ser tangíveis ou intangíveis, logo, além da computação em nuvem, que é intangível, temos também as redes sociais, sites, blogs, ferramentas online e offline que facilitam os processos em atividades pessoais e profissionais, entre outros.

Em casa, os recursos tecnológicos podem ser úteis para aqueles que tenham de realizar trabalhos acadêmicos ou para aqueles que queiram trabalhar num escritório virtual ou à distância. Não é necessário fazer grandes investimentos para ter acesso a recursos tecnológicos básicos, como é o caso de um computador com conexão à Internet, por exemplo. Quanto maior for o investimento, maior é a possibilidade de adquirir recursos de última geração e de melhor qualidade.

O que os recursos tecnológicos representam na educação



Um recurso tecnológico (ou outra TIC) na educação contribui para oportunizar melhor ensino e melhor aprendizagem. As inovações tecnológicas trouxeram inúmeras oportunidades, principalmente quanto a comunicação, e a princípio não foram pensadas para a educação. Mas aos poucos a escola vem percebendo que não há como ignorar as novidades que vão surgindo.

Não obrigatoriamente um recurso tecnológico é algum material ou um programa cheio de funcionalidades. Ele pode ser simples, executando uma única função. Alguns exemplos de recursos tecnológicos são: calculadora, computador, televisão, câmera, celular, softwares, aplicativos, animações, simuladores, textos, áudios, vídeos, gráficos, imagens. Perceba que muitos recursos tecnológicos são utilizados na educação desde quase sempre; em verdade a tecnologia não é obra destas últimas décadas, mas ela é mais comentada e pensada a partir deste ponto em que ela avançou e tem avançado muito rápido e mostrado inúmeras novidades, agregando várias funcionalidades em um só produto, ou novas funcionalidades.

- **Recursos Tecnológicos na Educação**

Na educação, os recursos tecnológicos vão sendo apropriados e pensados em meio às atividades, já que inicialmente eles não foram pensados para a educação. O recurso será cada vez melhor aplicado, se o professor que o utiliza reconhece que não está no recurso a prática inovadora, a novidade, a melhoria do ensinar e do aprender; mas continua essencialmente no professor, nas suas propostas de aulas.

Poucos anos após os inúmeros avanços tecnológicos, é possível perceber uma vasta variedade de recursos disponíveis, e que muito colaboram para novas práticas de ensino e de aprendizagem, oportunizando ao aluno uma relação com o tecnológico que ele visualiza em seu cotidiano sendo estudado em sala de aula e relacionado com os conteúdos das disciplinas.

Um recurso tecnológico na educação, é algum recurso que ofereça ao professor a possibilidade de comunicar-se com o aluno e de que essa comunicação seja bilateral, de modo que eles possam ir aprendendo e ensinando com as situações pensadas e criadas inicialmente pelo professor. Os recursos estão presentes pra todo lado que olhamos; É preciso que eles possam ser associados às práticas de ensino e de aprendizagem de modo a ampliar as possibilidades do conhecimento ser apropriado e ainda, que oportunizem ao aluno mais qualidades enquanto sujeito que aprende, tais como: raciocínio lógico rápido, leitura e interpretação de situações, relacionar conteúdos diversos, tornar-se menos dependente da figura do professor para servir-lhe o ensinar, e tantos outros.

Os recursos tecnológicos oportunizam novos tempos e espaços para aprender e ensinar, e com isso, o professor também ganha, ao passo que aprende pesquisando sobre as possibilidades dos recursos; torna-se autor quando usa de sua criatividade para associar as funcionalidades dos recursos aos conteúdos ensinados em sala de aula ou quando criam novos recursos a partir de materiais concretos ou de sistemas e linguagens da lógica e da programação; pensa sobre sua prática e a modifica, procurando sempre

melhores meios de comunicação com seus alunos; mantém-se em formação continuada ao passo que partilha suas experiências com outros professores.



Então, os recursos tecnológicos não podem ser pensados com resistência pelos professores, já que eles não são apenas as inovações tecnológicas tão percebidas em sociedade, e que por vezes são minorizadas, por sujeitos que às veem apenas como um passatempo, um floreio, uma distração para as aulas. Ora, se os recursos tecnológicos podem ser desde o giz, o quadro, o caderno, os lápis de cor, então não cabe mesmo ignorar, é preciso assumir que não sabe trabalhar com os novos recursos que vão surgindo a cada dia, e procurar estudar, aprender a aplicá-los em suas aulas; não é que se vá ignorar os recursos primários (aqueles tão usados em sala de aula), apenas potencializa-se uma aula, no momento em que o uso do recurso esteja pensado juntamente com os objetivos pretendidos em sua aplicação; e estes objetivos continuarão sendo os de aprendizagem a respeito dos conteúdos das disciplinas e de outros processos de formação do sujeito.

Um recurso tecnológico na educação, certamente não é ter um laboratório de informática, não é disponibilizar de inúmeros recursos, não é reproduzir as mesmas atividades por meio destes recursos; um recurso tecnológico na educação, é aquele recurso que proporciona por meio da ação do professor, algo além do que é possível realizar sem aquele recurso e com maior qualidade, privilegiando o objetivo da aula, oportunizando um ganho significativo no ensinar e no aprender

Qual a importância da tecnologia da informação e comunicação na educação



A tecnologia faz parte da realidade da sociedade na qual vivemos. Graças a ela, passamos praticamente todo o dia conectado a tudo e a todos, por meio da internet, que pode ser acessada em aparelhos celulares, computadores, notebooks e tablets.

O boom da era da informação e da tecnologia mudou completamente o cenário da educação. Do ponto de vista de profissionais que atuam em

instituições como o Senac, com os avanços das tecnologias, é possível que os educadores ampliem a relação ensino-aprendizagem, fazendo uso de recursos que diminuam as barreiras físicas e do tempo, indo além da sala de aula convencional, como no casos dos ambientes virtuais e sites colaborativos.

Como os avanços da tecnologia da informação e comunicação na educação influenciam os alunos

No entanto, os avanços da tecnologia não trouxeram mudanças somente para os professores, mas principalmente para os alunos.

Em um primeiro momento, a ideia de crianças terem acesso à internet e a outras ferramentas de comunicação pareceu assustadora, e com razão.

As gerações anteriores estavam acostumadas a utilizar somente fontes de informação física, como grandes bibliotecas e materiais físicos.

Tão logo, os celulares foram encarados como um meio de dispersão da atenção dos estudantes. A internet, por sua vez, foi apontada por diversas vezes como um facilitador no processo de pesquisa, que com o tempo, diminuiria a capacidade e o interesse dos alunos em se aprofundar nos estudos.

Não se nega que uma tecnologia utilizada de forma desregrada pode trazer efeitos negativos no rendimento de uma pessoa, e não só em crianças e dentro das escolas, em indivíduos de todas as faixas etárias e em qualquer ambiente.

Porém, quando aliada de maneira adequada e monitorada aos estudos, a tecnologia se torna um importante elemento na construção do conhecimento dos alunos.

Pensando nisso, cada vez mais são desenvolvidos jogos educativos e interativos, que já fazem parte da rotina escolar de muitas instituições. Afinal, se os celulares tiravam a atenção dos alunos, uma maneira inteligente de fazê-los se voltar novamente para as aulas, seria justamente encontrando utilidade para os aparelhos.

Outro exemplo de bom uso das tecnologias em favor da educação foi a criação das plataformas virtuais, com as quais os estudantes têm acesso a conteúdo e participam de grupos de discussões.

Quando aliadas a métodos convencionais de estudos, são chamadas de ensino híbrido, pois mesclam os métodos on e off-line de estudos, com monitoramento do professores que acompanham a evolução do aprendizado.

Também são uma maneira de despertar a autonomia nas crianças desde pequenas, pois dentro destas plataformas, há tarefas e prazos de trabalhos a serem cumpridos.

- **A importância da tecnologia para a comunicação na educação**

Além de melhorar e modernizar o processo de aprendizagem, a cada ano são desenvolvidos novos mecanismos de comunicação, que visam primordialmente melhorar os relacionamentos na área de educação, seja o dos professores com coordenadores, seja o dos professores com os pais e responsáveis pelos alunos.

Essa é a principal função do Connect Escolas, que pode ser customizado por cada instituição, aprimorando a organização e o fluxo de informações entre os seus funcionários.

Como na era da tecnologia, todos vivem ocupados e conectados a uma verdadeira sobrecarga de informações, manter um diálogo com as famílias dos alunos nunca foi tão difícil.

As antigas agendas de papel estão caindo definitivamente em desuso, sendo substituídas pelas virtuais, podendo ser acessadas tanto via celular, quanto em computadores, como o caso da Agenda Google.

Como o intuito de facilitar a comunicação entre a escola e os pais dos alunos, a Connect desenvolveu a Agenda Digital, com a qual é possível

programar todos os avisos importante para os pais de alunos, de forma clara e objetiva.

Nela, também é possível disponibilizar as datas de avaliações e trabalhos que devem ser entregues pelos alunos. Assim, os pais ficam sabendo de tudo que acontece na rotina escolar de seus filhos.

Com o uso da tecnologia da informação na comunicação escolar, é possível manter uma comunicação fluida com todos os envolvidos na educação. Da mesma maneira que a rotina dentro das escolas é otimizada, o relacionamento delas com os pais e alunos também funciona muito melhor.

As novas tecnologias e a educação:



A tecnologia existe desde os primórdios da humanidade com o objetivo de facilitar a vida do homem. O termo tecnologia surgiu a partir da palavra técnica que é um recurso utilizado para sanar a necessidade humana. O homem se valeu da técnica ou instrumentos desde o fim da era glacial e nas eras Mesolítica, Neolítica e Paleolítica como forma de sobrevivência e, com o tempo foi aprimorando o uso da técnica para a satisfação de suas necessidades (GRINSPUN, 2009). No entanto, a tecnologia propriamente dita no qual conhecemos hoje, teve sua ascensão a partir do fim do Século XX e início do

Século XXI, com a ampliação dos meios de comunicação e informação com o processo da globalização.

Quando se fala em Tecnologias da Informação e Comunicação isto é, as (TICs), geralmente acredita-se ser somente a internet, porém estas vão além do uso da internet. “São consideradas Tecnologias da Informação e Comunicação, às redes de informática e dispositivos que interagem com elas”(TEDESCO, 2004, p. 96). Porém, Tedesco (2004), ainda ressalta que essas novas tecnologias não substituem o uso das tecnologias anteriores, sendo necessário um equilíbrio entre novas tecnologias e as tecnologias convencionais na escola. No contexto escolar pode-se citar como recursos tecnológicos o computador, a internet, a televisão, o rádio, reprodutores de vídeo, materiais impressos e as tecnologias convencionais que não são novas, como retroprojetores e outros, que ainda podem ter utilidade pedagógica na escola.

As TICs são utilizadas no contexto escolar com o objetivo de melhorar o processo de ensino e aprendizagem, aproximando o conhecimento aprendido na escola com a realidade atual em que a sociedade vive. A escola de hoje vai além de ser um espaço com o mero objetivo de transmitir conhecimentos e adquirir competências valorizadas no mercado, a escola envolve a preparação para a vida em sociedade. Diante disso, com relação aos objetivos da Educação TEDESCO diz:

Por isso mesmo, também deve dar conta das transformações que experimenta o contexto cultural imediato em que se desenvolvem as tarefas formativas, ou seja, o contexto de sentidos e significados que permite que os sistemas educacionais funcionem como meio de transmissão e integração culturais. (TEDESCO, 2004, p.34)

Por meio do argumento acima se pode ver que a Educação deve dar conta das novas exigências culturais e sociais, sendo preciso incorporá-las no ato educativo. As novas tecnologias estão inseridas nesse contexto, por isso, precisam ser utilizadas pela escola no processo de ensino e aprendizagem até mesmo na Educação de Jovens e Adultos. Segundo Gadotti, “não existe tempo

ou espaço próprio para a aprendizagem, à aprendizagem está em todo lugar e é preciso aprender sempre” (GADOTTI, 2000, p. 250.) Como se pode aprender em todos os lugares, a escola por meio dos recursos tecnológicos pode ampliar o acesso ao conhecimento e posteriormente promover uma educação continuada, de qualidade e finalidade prática.

As Tecnologias da Informação e Comunicação passaram a ser utilizadas pela a escola há consideravelmente poucos anos atrás. Apesar da internet e o telefone existirem antes dos anos 2000, esses instrumentos eram inacessíveis para a maior parte da população e isso refletiu nas políticas públicas direcionadas para a Educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação mais recente, isto é a LDB nº 9.394/96, por exemplo, não aborda claramente o uso das tecnologias no contexto educativo, pelo fato, de que no ano que ela foi instituída o acesso a meios de comunicação e informação, eram limitados e não se havia muita exigência com relação ao seu uso no contexto social e profissional. A LDB 9.394/96, portanto trata pouco á respeito do uso das tecnologias na escola, mas apesar disso, no artigo 39, ela reconhece a necessidade da tecnologia, como sendo importante para o desenvolvimento da vida do educando.

Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, á ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação profissional. (BRASIL, 1996)

A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 mostra que a tecnologia assim como a ciência e a educação profissional são importantes para a vida produtiva, no entanto, a lei não deixa claro se as escolas de Educação Básica ofertariam o acesso a essas formas de educação, principalmente se tratando da educação tecnológica, ou se essas seriam ofertadas somente em instituições especializadas de educação profissional e no ambiente de trabalho.

Atendendo a essa demanda social tecnológica, a Lei de nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, estabelece propostas e diretrizes para a ampliação da educação profissional no Brasil para o atendimento da necessidade de melhor preparação para o trabalho. Obtendo como base esta Lei, veio à necessidade da elaboração de uma proposta de educação tecnológica nas escolas. A partir disso, no ano de 2007, foi criado o decreto nº 6.300, de dezembro de 2007, que dispõe a respeito do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO), que trata do uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação nas redes públicas de educação básica. Segundo esse decreto, o uso pedagógico dos recursos tecnológicos tem por finalidade contribuir para a inclusão digital por meio da ampliação do acesso a computadores, a rede de internet e outras tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima da escola (BRASIL, 2007).



As propostas apresentadas pelo PROINFO eram de dar subsídio financeiro para a construção de laboratórios de informática dentro das escolas para facilitar o acesso às novas tecnologias para os alunos e a comunidade, além de oferecer capacitação para os professores para que estes pudessem utilizar esse laboratório com os alunos de todas as modalidades de ensino da Educação Básica, inclusive na Educação de Jovens e Adultos. Por meio da implementação desse projeto, os professores poderiam utilizar o laboratório de informática da escola para complementar e fixar os conteúdos estudados em sala de aula através do uso de jogos pedagógicos, apresentação de vídeos e slides, pesquisas entre outras ferramentas que tornam a aprendizagem mais significativa e prazerosa. Contudo, apesar das propostas feitas com relação ao uso das novas tecnologias na escola, ainda há dificuldades com relação a uso desses recursos dentro da escola, porque os laboratórios não estão sendo utilizados eficazmente e os professores ainda não receberam a qualificação necessária para o uso dos recursos tecnológicos dentro da escola.

Aa novas tecnologias e a educação de jovens e adultos:

Como dito anteriormente o uso dos recursos tecnológicos podem ser ferramentas importantes na aprendizagem dentro da escola em qualquer modalidade de ensino. Ainda assim, apesar dos benefícios desses recursos, constata-se que estes não são muito utilizados na Educação de Jovens e Adultos. O Documento Base Nacional Preparatório a VI Confinteia, é um documento que retrata a realidade e necessidades da Educação de Jovens e Adultos e também estabelece estratégias de melhoria da qualidade de ensino nessa modalidade educativa. Uma das estratégias apresentadas neste

documento é o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação para a Educação de Jovens e Adultos. Com relação a isso o documento relata:

As TICs se espalham na prática social de forma irrecorrível, mudando a vida, as relações e as lógicas de apropriação do tempo e espaço, agora submetidos a novos ordenamentos e apreensões. Convive-se com antigas tecnologias, mas não se abre mão das novas em todos os campos da vida social e cuida-se de evitar que novas exclusões sejam processadas. (BRASIL, 2008, p. 18)

O trecho abordado acima mostra que o contexto social exige o uso das tecnologias e utilizá-las não muda somente a forma de agir, mas, sim a forma de viver e relacionar dos indivíduos. A escola deve proporcionar um equilíbrio do uso das antigas e das novas tecnologias para que não se reproduza a exclusão não somente digital, mas a exclusão social por não permitir que os alunos especialmente da Educação de Jovens e Adultos tenham acesso às tecnologias como qualquer outro cidadão.

Se tratando da questão da exclusão digital o documento base a VI Confinteia continua:

Todos os sujeitos se veem diante de um novo mundo de informações e linguagens/ferramentas do ambiente virtual multimídia, mas mesmo a apreensão desigual dessas linguagens/ferramentas do fazer este mundo inclui a todos, sem escolha, com diferentes graus de acesso: códigos de barras, cartões eletrônicos, celulares estão na realidade cotidiana, mesmo quando se é levado a pensar no conceito que mais uma vez, ameaça o direito: o da exclusão digital. (BRASIL, 2008, p. 18)

Os recursos tecnológicos estão presentes no dia a dia, por meio dos códigos de barras, celulares entre outros. Não permitir o conhecimento do uso desses recursos faz com que uma parcela da sociedade esteja alienada com relação ao acesso do direito à cidadania. O papel da escola é preparar para a vida, e isso envolve mais do que ensinar conteúdos ou habilidades estabelecidas nos currículos. O educar para a vida envolve preparar o aluno, a lidar com os problemas pessoais e sociais, a saber, os seus deveres e direitos, a ter um bom

relacionamento com outros em diversos ambientes e principalmente a ter autonomia que por sinal é o maior desafio que a escola possui hoje. É essa autonomia que os alunos da Educação de Jovens e Adultos precisam aprender dentro da escola, e a inclusão digital pode favorecer nesse quesito.

Contudo, esses recursos tecnológicos precisam ser incorporados ao trabalho do professor para que possam ser benéficos no processo de ensino e aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos.



Na contemporaneidade não se pode descartar o ambiente virtual multimídia e o papel das tecnologias da informação e comunicação TICs como recursos pedagógicos à ação do professor, pelo que têm possibilitado ao desenvolvimento de processos de aprendizado, ao acelerarem o ritmo e a quantidade de informações disponibilizadas, ao favorecerem o surgimento de novas linguagens e sintaxes, enfim, ao criarem novos ambientes de aprendizagem que podem ser postos a serviço da humanização e da educação de sujeitos. Vai-se do real ao virtual, do analógico ao digital, educam-se novos gostos, escolhas, percepções para a qualidade da imagem, do movimento, da capacidade de alcançar regiões e locais remotos nunca antes imaginados, em

tempo real, sem defasagens que lembrem distâncias e longas esperas. (BRASIL, 2008, p.17-18)

A escola precisa proporcionar aos alunos de todas as idades o acesso às diversas formas de conhecimento, além do acesso a cultura e a arte. No ensino regular básico isto é, no Ensino Fundamental e Médio esse acesso é facilitado devido ao maior investimento do governo nessas modalidades, já na Educação de Jovens e Adultos, a situação é diferente. Como a maior parte dessa modalidade de ensino é ofertada no turno noturno, é dificultado o acesso presencial em instituições culturais e artísticas como museus, exposições de arte entre outros locais que funcionam somente no horário diurno. Além disso, a Educação de Jovens e Adultos é considerada como uma educação compensatória e aligeirada no Brasil e devido a isso o investimento ao acesso a cultura e a arte é limitado ou escasso.

Ao permitir o acesso às tecnologias tais como: computadores ligados à internet, filmes, vídeos e outros, os alunos jovens e adultos passam a ter maior acesso as manifestações culturais e artísticas, e por meio dessas tecnologias o acesso ao conhecimento é maior, perpassando barreiras, sócio-culturais e regionais. Em detrimento dessa exigência social, a Declaração de Hamburgo propõe medidas ao longo prazo para a melhoria da qualidade da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Uma dessas medidas é o item 20, do acesso à informação. A Declaração de Hamburgo salienta:

(...) O desenvolvimento de novas tecnologias, nas áreas da informação e comunicação, traz consigo novos riscos de exclusão social para grupos de indivíduos e de empresas que se mostram incapazes de se adaptar a essa realidade. Uma das funções da educação de adultos, no futuro, deve ser o de limitar esses riscos de exclusão, de modo que a dimensão humana das sociedades da informação se torne preponderante. (UNESCO, 1997, p.26)

Desde 1997 quando foi apresentada essa proposta de inclusão digital, observa-se que caminhamos pouco com relação a esse processo. Muitas

barreiras necessitam ser quebradas para a diminuição da exclusão digital e o uso eficaz das tecnologias na escola.

As barreiras no uso das tecnologias na escola.



A maior das barreiras encontradas com relação ao uso das TICs na escola é a capacitação do professor. Segundo Tedesco, muitos dos professores em serviço não tem conhecimento prévio sobre como devem ser utilizadas as ferramentas tecnológicas e suas possibilidades em sala de aula (TEDESCO, 2004, p.105). Com isso, fica a questão: como utilizar os recursos tecnológicos em sala de aula, se nem mesmo os professores estão preparados para o seu uso em qualquer modalidade de ensino, principalmente na Educação de Jovens e Adultos?

De nada adianta a elaboração de leis, decretos que ressaltam sobre a necessidade da inclusão digital e construção de novos laboratórios de

informática, se os professores não estão familiarizados com o seu uso no processo de ensino e aprendizagem. Essa ineficaz utilização dos recursos tecnológicos, resulta em laboratórios fechados e falta de objetivos claros desses recursos em sala de aula. Devido a isso, se faz necessária uma maior capacitação dos professores para uso dessas tecnologias. Contudo, isso não é uma tarefa fácil, leva tempo e que não se resume em apenas um ou dois cursos de formação pedagógica. Para que haja maior eficiência, Tedesco ressalta que “levam de três a quatro anos para o desenvolvimento e integração de maneira proveitosa, das tecnologias e suas tarefas docentes, principalmente quando os professores não tem acesso contínuo e prática do uso dessas tecnologias” (TEDESCO, 2004, p.106).

Quando se há domínio do uso das tecnologias pelo professor, se torna mais fácil o planejamento das aulas com esses recursos e maior objetividade de sua finalidade para os alunos. Seria interessante então, haver maior investimento do governo e das instituições em capacitação desse professor atuante na Educação de Jovens e Adultos.

Outra questão fundamental que dificulta na integração dos recursos tecnológicos em sala de aula na Educação de Jovens e Adultos é o olhar tradicional e compensatório que ela possui. Muitos pensam que só porque essa modalidade de ensino envolve um público de alunos adultos, ou pessoas da terceira idade, não há necessidade de utilizar os recursos tecnológicos em sala de aula, pois o foco dessa educação é alfabetizar ou ensinar o básico para conseguir o diploma. Com isso, pouco se é feito com relação a investimento, a incorporação de recursos tecnológicos e novas metodologias a serem utilizadas pelo professor, para essa modalidade de ensino.

É importante o reconhecimento que a educação não acontece somente dentro da escola e que não há uma forma pré-definida de aprendizagem, pois só assim o professor poderá utilizar de diversos recursos, inclusive os instrumentos tecnológicos com maior segurança, aumentando assim o interesse dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Para que haja melhoria na qualidade de ensino na educação desses Jovens e Adultos, envolve mais do que ter o

investimento em recursos tecnológicos na escola, é preciso primariamente fazer uma reflexão sobre as dificuldades que a Educação de Jovens e Adultos enfrenta atualmente, bem como, uma mudança de consciência por parte do governo e dos professores, na busca de uma educação igualitária, que atenda as exigências sociais tecnológicas, preparando assim esses alunos para o mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.

O uso da tecnologia na Educação Infantil



As crianças de hoje em dia já nasceram conectadas, a geração onde os pequenos já sabem acessar a internet, usar computador, smartphone, tablet e outras ferramentas tecnológicas, além de servirem como instrumentos de comunicação e entretenimento, o uso de tecnologia na Educação Infantil é uma maneira de inovar na educação.

As tecnologias digitais permitem aos alunos uma nova forma de interação. Mesmo que a criança ainda não saiba ler ou escrever, já existem novas ferramentas de ensino que podem ser utilizadas dentro e fora da escola. Já para os responsáveis, que ficam super ansiosos para saber como estão as crianças

na escola, a tecnologia se mostra como uma boa solução para facilitar a comunicação e acompanhar a rotina escolar.

Aliada a educação, a tecnologia pode trazer bons resultados, ajudando no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. As tecnologias digitais permitem um maior acesso à informação, o contato com novas linguagens e aproxima o conteúdo de ensino às novas gerações. Confira agora outros exemplos.

- **Estimula a aprendizagem**

As ferramentas digitais estimulam as crianças a quererem descobrir cada vez mais. Imagens, músicas, jogos, cores, tudo isso faz com o que a criança desenvolva a sua imaginação e a sua capacidade de absorver o conteúdo de forma lúdica.

A criança em contato com a tecnologia desenvolve uma mente mais aberta e maior capacidade de absorver informações sobre diversos assuntos.

- **Desenvolve o raciocínio e a concentração**

Com diversas informações, cores e movimentos em uma tela, as crianças precisam se manter atentas ao que está acontecendo, principalmente se for uma atividade interativa. É assim que elas começam a desenvolver a capacidade de foco e concentração.

O mesmo acontece com o raciocínio, onde as crianças rapidamente aprendem como é o processo de utilização de diversos dispositivos tecnológicos. Tudo isso ajuda a criança a entender o funcionamento de suas próprias habilidades lógicas.

- **Melhora a comunicação**

É cada vez mais comum vermos aplicativos e jogos feitos especialmente para o público infantil que focam principalmente no aprendizado. Com o uso dessas plataformas online, as crianças começam a associar símbolos às palavras de forma mais natural e simples. Dessa forma, elas aprendem também a desenvolver melhor a sua comunicação.

- **Desperta a criatividade e protagonismo**

Na era da tecnologia e da informação é mais que necessário criar ambientes que colaborem para o desenvolvimento da autonomia e na construção do conhecimento coletivo.

A inserção da tecnologia na Educação Infantil desperta a criatividade dos pequenos, onde eles produzem o seu próprio conteúdo. Sobre a orientação do professor, é possível que gravem vídeos, escrevam histórias e em seguida compartilhem com seus colegas de turma. Assim, é possível trabalhar o protagonismo do aluno em sala de aula.

Para trazer resultados positivos, a tecnologia deve ser bem utilizada e regrada na infância. Por isso, é necessário a capacitação dos professores e a orientação dos pais em casa.

O professor e o uso da tecnologia na Educação Infantil



O professor não precisa saber tudo sobre tecnologia, mas ele precisa entender a realidade em que os alunos se encontram para obter os resultados desejados em sala de aula. Para isso é preciso se adaptar e estar aberto ao novo.

O professor que tem mais facilidade com a tecnologia tende a buscar e apresentar novas alternativas de ensino, promovendo mais desenvolvimento socioeducativo, melhor acesso à informação e uma melhor comunicação.

Confira 3 dicas que podem facilitar a adaptação dos professores quanto ao uso das tecnologias:

1 – Ofereça recursos e treinamentos

São inúmeras as opções de tecnologias oferecidas nos dias de hoje, por isso, cabe à direção apresentar ferramentas e mostrar quais são suas possibilidades de uso. O professor também pode pesquisar e buscar soluções que vão resolver o seu problema e agregar em suas aulas.

Além disso, a capacitação dos professores sobre o uso da tecnologia é essencial para o desenvolvimento coletivo das habilidades em sala de aula.

2 – Incentive o uso da tecnologia no dia a dia

É muito importante estimular o professor a utilizar as tecnologias em seu dia a dia, seja o computador da sala de aula, apresentação em data show ou até mesmo preenchimento das agendas digitais. Quanto mais a utilização dessas ferramentas forem naturais, mais fácil será a sua integração na dinâmica escolar.

3 – Tenha um coordenador tecnológico na escola

Ter na instituição um profissional da direção que faça a ponte entre o corpo docente e os recursos tecnológicos pode facilitar o diálogo e a aproximação das ferramentas disponíveis com a abordagem pedagógica de cada professor.

Mas vale lembrar que esse profissional não é um professor que leciona, nem um técnico da informação. Ele é a ligação entre a tecnologia da informação e o ensino.

A implantação das tecnologias de informação e comunicação em uma escola não favorece somente a aprendizagem do aluno, como também aproxima os professores dos alunos, permitindo a possibilidade de construir conhecimentos e trocas de experiências juntos, uma construção coletiva do saber.



Educação a Distância

O desenvolvimento da tecnologia e da internet possibilitou uma série de avanços na educação. Além de facilitar o acesso à pesquisa e à informação, e de proporcionar mais recursos nas salas de aulas e laboratórios, a internet também contribuiu para a expansão de uma modalidade de ensino alternativa: a educação a distância, também conhecida pela sigla EaD.



A Educação a Distância se diferencia da tradicional em diversos aspectos. Na EaD, os alunos e professores estão separados espacial e/ou temporalmente, ou seja, não se encontram presencialmente em uma sala de aula. O ensino acontece pelo intermédio de diversas tecnologias, como a internet e as hipermídias. Além disso, também podem ser utilizados outros recursos, como cartas, rádio, televisão, vídeos, CD-ROMs e telefones. A variedade de cursos que podem ser oferecidos na modalidade EaD é muito grande: é possível obter diplomas desde níveis técnicos até pós-graduações.

- **Como funcionam os cursos de Educação a Distância**

Para ingressar em um curso EaD, é importante possuir um computador com acesso a internet. Conhecimentos básicos de informática também serão necessários, já que o aluno precisará utilizar sozinho o ambiente virtual.

Cada instituição possui seu próprio sistema e sua própria estrutura, mas a maioria dos cursos segue um roteiro parecido. Os estudantes recebem um login e uma senha, que devem ser utilizados para acessar o ambiente virtual do curso. Neste espaço, os alunos encontrarão ferramentas, cronogramas, trabalhos, provas e materiais de estudo. Durante o curso, os estudantes geralmente podem consultar tutores e professores, além de participar de discussões em fóruns com os colegas. Pela flexibilidade que oferece, o EaD se torna uma boa alternativa para pessoas que possuem pouco tempo livre e/ou que moram em cidades que não possuem centros de ensino.

Embora o EaD utilize uma estrutura completa para ensino através de ambientes virtuais, alguns cursos exigem que os estudantes realizem algumas atividades presenciais, como provas ou apresentações de trabalhos.

- **EaD no Brasil**

A maior parte das instituições de ensino superior brasileiras começou a adotar o Ensino a Distância na década de 90. A primeira legislação específica para educação a distância no ensino superior foi a Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional, de 1996.

Atualmente, inúmeras instituições brasileiras oferecem cursos na modalidade de Ensino a Distância, incluindo algumas universidades federais. O Ministério da Educação (MEC) avalia periodicamente estes cursos. As notas podem ser consultadas no portal e-mec (campo consulta avançada/modalidade EaD).

O Planejamento Sistemático no Ensino à Distância



Diego Reis

Quando se fala em planejamento do ensino à distância, os educadores devem pensar em todas as etapas de um curso, onde devemos discutir os aspectos envolvidos na escolha de um sistema de gerenciamento de aprendizagem, assim como as tecnologias e infra-estrutura de apoio necessárias. Vale também destacar a questão da identificação e análise dos métodos e critérios de avaliação que são necessários no processo de elaboração

de um curso a distância. Por fim, analisar os fatores positivos e negativos relacionados à gestão do ensino à distância.

Sendo a utilização de ambientes de aprendizagem virtual, o principal ponto de comunicação entre alunos e professores dispersos geograficamente, é de fundamental importância a escolha do mesmo, uma vez que a interação no ambiente virtual de aprendizagem é essencial para que os alunos possam organizar seus estudos e compartilhar seus conhecimentos, superando as barreiras decorrentes da limitação temporal ou física entre professores e alunos. Segundo Peters (2001, p.179),

“Os estudantes não devem ser objetos, mas, sim, sujeitos do processo de aprendizagem. Por isso devem ser criadas situações de ensino e aprendizagem nas quais eles mesmos possam organizar seu estudo. (princípio do estudo autônomo)”.

Considerando as dificuldades encontradas no sentido de promover um ensino que exigirá do aluno autonomia e autodisciplina, é exatamente por meio do planejamento que se torna possível prevenir problemas e minimizar resistências. Neste sentido, os profissionais envolvidos na escolha do ambiente virtual devem ter amplo conhecimento sobre as implicações de uma determinada escolha, assim como ter objetivos claramente definidos no intuito de preservar a seriedade e a credibilidade dos cursos oferecidos. No que se refere à interação aluno-aluno e aluno-professor, há uma série de ferramentas que podem promover a comunicação nesses ambientes. Alguns exemplos são os e-mails, grupos de discussão, teleconferências, videoconferências, chats, fóruns, entre outros, além da possibilidade de fazer upload e download de arquivos contendo áudio, vídeo, imagens, formar grupos de estudo na condução de trabalhos em grupo, entre outros.

A qualidade dos recursos tecnológicos quanto à facilidade de utilização, conteúdo didático e acessibilidade são pontos que devem ser considerados com especial atenção, pois são exatamente esses recursos que permitirão ao aluno visualizar, participar, interagir, cooperar e construir o conhecimento. A valorização da comunicação e da aprendizagem como um processo social, faz

com que o planejamento do ensino a distância seja focado não só em questões tecnológicas, mas também institucionais e pedagógicas. Segundo Moran (2002), aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos, relacionamos, estabelecemos laços entre o que estava disperso, dando-lhe significado, e encontrando um novo sentido.

Ainda de acordo com Moran, o presencial se virtualiza e a distância se presencializa. Os encontros em um mesmo espaço físico se combinam com os encontros virtuais, a distância, por meio da Internet. E a educação a distância cada vez aproxima mais as pessoas, pelas conexões on-line, em tempo real, que permite que professores e alunos falem entre si e possam formar pequenas comunidades de aprendizagem.

A Questão da Preparação dos Professores para os Cursos de EAD



Parece não haver dúvida que a educação à distância é uma alternativa preciosa para um país como o Brasil, onde a gigantesca extensão territorial, ausência de igualdade na distribuição de renda e de oportunidades educacionais frente ao grande número de pessoas fora da escola. Porém para atender essa demanda é preciso também formar professores capacitados para uma boa gerência nessa modalidade de ensino. Neste sentido, o MEC publicou a Portaria Ministerial nº 2.201, de 22 de junho de 2005, que dispõe sobre o processo de credenciamento e autorização das instituições públicas de educação superior, no âmbito dos programas de indução de oferta de cursos superiores de formação de professores a distância.

Assim, preparar profissionais formados em sistemas educativos convencionais para desempenharem a função de educadores dentro do sistema de EAD é outro ponto relevante a ser considerado, pois o educador exerce um importante papel no sentido de orientar, motivar e estimular a responsabilidade e autonomia dos alunos. A utilização dessa nova modalidade de ensino exige o preparo desse novo educador, que deverá conhecer as características e necessidades do aluno do ensino a distância, de modo a auxiliá-lo, dando suporte e colaborando para o êxito do aprendizado.

Se faz necessário entender que o ensino necessita se estender a todos, sem deixarmos de lado qualquer classe social. Recentemente o Ministério da Educação – MEC, publicara uma nova portaria, normatizando os pólos de educação a distância: PORTARIA NORMATIVA N.º 2, DE 10 DE JANEIRO DE 2007.

Nessa portaria, o MEC define pólo como sendo a estrutura para a execução descentralizada de algumas das funções didáticoadministrativas de curso, consórcio, rede ou sistema de educação a distância, geralmente organizada com o concurso de diversas Instituições, bem como com o apoio dos governos municipais e estaduais. Isso significa, fundamentalmente, um ambiente estruturado de modo a atender adequadamente estudantes de cursos a distância. Será o local onde o estudante terá acesso local ao acervo bibliográfico, sala de multimídia, ter atendimento de

tutores, assistir aulas, dentre outros. Em síntese, o pólo é o braço operacional da Instituição de ensino superior na cidade do aluno ou mais próxima dele.

Existem algumas Instituições de ensino no país, onde são desenvolvidas formas de relação educação-ensino do tipo tele-presencial, onde não podemos nos esquecer que em nosso país, nem todos os locais são de fácil acesso e que detêm infra-estrutura a altura, porém, como dissemos, a necessidade de haver a presença do ensino é de extrema valia.

Para isso , temos de encontro a grande importância do tutor de sala ou telessala, como alguns profissionais desse tipo de modalidade de ensino a distância são chamados.

Torna-se necessário resgatar o conceito de aprendizagem colaborativa, onde o aprendizado ocorre em conjunto, com a participação e contribuição de cada um dos envolvidos, ou seja, o professor deixa de ser visto como o centro da informação para incorporar o papel de mediador, facilitador e mobilizador do processo de aprendizagem. Segundo Santoro (2002), um dos fatores mais importantes que regulam a colaboração é a teoria da aprendizagem a qual a interação cooperativa será baseada, buscando reconhecer a dinâmica envolvida nos atos de ensinar e aprender partindo do reconhecimento da evolução cognitiva do homem, não se esquecendo que esse mesmo homem, trata-se de um ser humano.

O novo papel do professor na concepção de um orientador exige uma nova postura, pois a tendência é caminhar para a reconstrução de um processo de aprendizagem com base em pesquisa e elaboração do próprio aluno e em orientação e avaliação do professor. Alguns autores afirmam que a educação a distância pode favorecer uma evolução no sistema educativo, pois permite o uso de novas tecnologias de comunicação, que por suas características de interatividade, de mediação, de aprendizagem individual, de educação continuada, de meios tecnológicos e de material didático, possibilitam garantir as condições necessárias para que os objetivos de uma educação de qualidade possam ser concretizados. Ou seja, faz-se necessária a reconstrução da figura do professor no processo de aprendizagem, onde seu papel deixa de

ser o de transmitir conhecimentos e passa a ser o de criar possibilidades e condições para que o aluno construa seu próprio conhecimento, onde por exemplo, podemos ser orientados pelas comunidades de prática, discutidas não somente na administração, mas também, no processo de ensino e aprendizagem.

O sistema de acompanhamento e avaliação do aluno requer, também, um tratamento especial. Isso significa um atendimento de expressiva qualidade e um elevado comprometimento dos professores. Aliar ambientes ricos em ferramentas interativas a profissionais preparados para utilizar estes recursos a fim de promover as interações de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem à distância é o maior desafio da educação a distância.

Vale lembrar que o benefício das aulas virtuais nos cursos da EAD também é extensivo ao professor, que pode despende um tempo maior junto aos alunos (virtualmente), o que, muitas vezes, não é possível durante as aulas presenciais. Outra característica de extrema relevância do ensino virtual é a possibilidade de encurtar distâncias, ou seja, um aluno pode frequentar um curso, do mais básico, ao mais graduado, independentemente de sua procedência geográfica e classe social.

A Informação, Aprendizado e Inclusão Social no EAD



O aprendizado à distância tornou-se uma modalidade vital para as instituições de ensino que esperam competir de forma eficaz no ambiente de educação globalizada. As propostas das modalidades de ensino à distância também ressaltam o papel das escolas como ferramentas essenciais no processo de inclusão social e de capacitação dos portadores de necessidades especiais, onde estas pessoas que freqüentam algum curso de modalidade à distância tornam-se mais autônomas e mais capacitadas para gerir suas vidas.

Segundo Andrade (2000), este é um momento em que as empresas públicas e privadas, os governos estaduais e o federal, além da sociedade civil, passaram a repensar um novo projeto para o país direcionado para ações de inserção social, digital e empresarial, propiciando, assim, condições para competir em um mundo econômico, político, social e culturalmente globalizado que se estrutura no saber. A grande mudança na sociedade contemporânea é que a informação se tornou insumo essencial para a sobrevivência de qualquer organização, e, torna-se indispensável, portanto, que os gerentes e altos administradores disponham de informação confiável, adequada, em tempo certo, para que o processo decisório seja eficaz e eficiente.

Desta forma, já é possível dizer que o conceito de aprendizado em EAD já tenha alcançado um certo status de “sabedoria”, o que corrobora com o acesso à educação a todos, isto é, a todo o cidadão, independentemente da localização geográfica; justificando o papel de inclusão social. A EAD como potencial de

transformações já começa a se multiplicar e a buscar nichos institucionais que sustentem as inovações. Neste sentido, um número cada vez maior de instituições e profissionais de ensino já está se dedicando a estruturar novas metodologias, onde possa florescer um novo paradigma de ensino e de aprendizagem.

CONCLUSÃO

As novas tecnologias na educação são uma importante ferramenta para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. Se aplicada de modo responsável e criativo, a tecnologia pode apresentar diferentes benefícios para os alunos e até mesmo para a equipe de educadores. Com a popularização dos aparatos tecnológicos, é comum que as novas gerações tenham esses equipamentos inseridos em seu dia a dia, e a escola não deve estar alheia a essas influências.

Importante ressaltar que a tecnologia não substitui o papel dos professores na educação, sendo fundamental que os educadores saibam conduzir a utilização dessas novas mídias e softwares. Um aparelho de última geração não garante o aprendizado do estudante, o que torna essencial a figura do professor (a) nesse processo. Quando o equilíbrio é encontrado, o uso de equipamentos, softwares e mídias contribuem para o desenvolvimento cognitivo dos alunos e auxiliam os professores a despertar a curiosidade dos estudantes.

REFERÊNCIA

ALAVA, SÉRAPHIN & COLABORADORES. *CIBERESPAÇO E FORMAÇÕES ABERTAS: RUMO A NOVAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS?* PORTO ALEGRE: ARTMED, 2002

ARRUDA, EUCIDIO. *CIBERPROFESSOR: NOVAS TECNOLOGIAS, ENSINO E TRABALHO DOCENTE*. BELO HORIZONTE: AUTÊNTICA, 2004

CASTELLS, MANUEL. *A GALÁXIA DA INTERNET: REFLEXÕES SOBRE A INTERNET, OS NEGÓCIOS E A SOCIEDADE*. RIO DE JANEIRO, JORGE ZAHAR EDITOR, 2003.

GIDDENS, ANTHONY. *AS CONSEQÜÊNCIAS DA MODERNIDADE*. SÃO PAULO: UNESP, 1991.

PAIVA, JOSÉ EUSTÁQUIO MACHADO DE. *UM ESTUDO ACERCA DO CONCEITO DE TECNOLOGIA*. IN: EDUCAÇÃO & TECNOLOGIA. BELO HORIZONTE: REVISTA DO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS, V. 4 N. ½ JAN/DEZ. 1999.

ALMEIDA, MARIA ELIZABETH BIANCOCINI DE. *INFORMÁTICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES*. BRASÍLIA: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/PROINFO, 2001.

ALMEIDA, MARIA ELIZABETH DE. *INFORMÁTICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES*. (VOLUMES 1 E 2) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. BRASÍLIA, DF: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/SEED, 2000.

ALMEIDA, MARIA ELIZABETH DE E VALENTE, JOSÉ ARMANDO. *NÚCLEO DE INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO - NIED /PUC-SP: VISÃO ANALÍTICA DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO NO BRASIL: A QUESTÃO DA FORMAÇÃO DO PROFESSOR*.

ARAÚJO, PAULO. CADA CRIANÇA COM SEU LAPTOP. REVISTA NOVA ESCOLA, Nº203,PÁG. 28/3, ED. ABRIL 2007.

ARRUDA, EUCÍDIO PIMENTA. CIBERPROFESSOR- NOVAS TECNOLOGIAS, ENSINO E TRABALHO DOCENTE. BELO HORIZONTE: AUTÊNTICA/FCH-FUMEC, 2004.

BRASIL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS -TERCEIRO E QUARTO CICLOS: APRESENTAÇÃO DOS TEMAS TRANSVERSAIS. BRASÍLIA; MEC/SEF, 2007.

BECKER, FERNANDO. A ORIGEM DO CONHECIMENTO E A APRENDIZAGEM ESCOLAR.PORTO ALEGRE: ARTMED, 2003.

CARNEIRO, RAQUEL. INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOCOTIDIANO. 2.ED. SP, CORTEZ, 2002. (COLEÇÃO QUESTÕES DA NOSSA ÉPOCA; v. 96)

CASTELLS, MANUEL. A SOCIEDADE EM REDE. 6. ED. REV. E AMPL. SÃO PAULO: PAZE TERRA, 2003.

CHAVES, EDUARDO OSCAR DE CAMPOS. UMA NOVA EDUCAÇÃO PARA UMA NOVAERA. SÃO PAULO: INSTITUTO AYRTON SENNA, 2004.

CHIZZOTTI, ANTÔNIO. PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS. 5. ED.SÃO PAULO: CORTEZ, 2000

MERCADO, LUIS PAULO LEOPOLDO. (ORG.).NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO:REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA. MACEIÓ. EDUFAL, 2002.

MORAES, RAQUEL DE ALMEIDA. INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO. RIO DE JANEIRO: DPA,2000.

MORAN, JOSÉ MANUEL. NOVAS TECNOLOGIAS E O REENCANTAMENTO DO MUNDO. REVISTA TECNOLOGIA EDUCACIONAL. RIO DE JANEIRO, VOL. 23, N2126, SET. / OUT. 1995

PRETTO, NELSON DE LUCA. UMA ESCOLA SEM/COM FUTURO: EDUCAÇÃO E MULTIMÍDIA. CAMPINAS : PAPIRUS

ALVES, J. R. MOREIRA. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E AS NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E APRENDIZAGEM. DISPONÍVEL EM [HTTP://WWW.ENGENHEIRO2001.ORG.BR/PROGRAMAS/980201A1.HTM](http://www.engenheiro2001.org.br/programas/980201a1.htm)

ANDRADE, SONIA CRUZ-RIASCOS DE. A INCLUSÃO DIGITAL NAS EMPRESAS DE BASE INDUSTRIAL: A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. 2004. 85 F. MONOGRAFIA (ESPECIALIZAÇÃO EM INTELIGÊNCIA ORGANIZACIONAL E COMPETITIVA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO)- DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO, UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA, BRASÍLIA,2004.

BORDENAVE, JUAN. TELECOMUNICAÇÃO OU EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - FUNDAMENTOS E MÉTODOS. SÃO PAULO: VOZES, 1987.

LANDIM, CLAUDIA MARIA FERREIRA. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: ALGUMAS

CONSIDERAÇÕES. RIO DE JANEIRO, S/N, 1997.

LUCENA, MARISA. UM MODELO DE ESCOLA ABERTA NA INTERNET: KIDLINK NO BRASIL. RIO DE JANEIRO: BRASPORT, 1997.

MEC. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. DISPONÍVEL EM [HTTP://WWW.MEC.GOV.BR](http://www.mec.gov.br), ACESSO EM MARÇO/2007

MARTINS, ONILZA B. A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA E A DEMOCRATIZAÇÃO DO SABER. PETRÓPOLIS: VOZES, 1991.

MORAN, JOSÉ MANUEL. ENSINO E APRENDIZAGEM INOVADORES COM TECNOLOGIA. INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: TEORIA & PRÁTICA/ PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO. – VOL 3, (SET 2000). PORTO ALEGRE:

UFRGS. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 2000-V. PG_____. EDUCAÇÃO INOVADORA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA. DISPONÍVEL EM [HTTP://WWW.ECA.USP.BR/PROF/MORAN/INOV_1.HTM](http://www.eca.usp.br/prof/moran/innov_1.htm).

NISKIER, ARNALDO. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: A TECNOLOGIA DA ESPERANÇA; POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS A IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA. SÃO PAULO: LOYOLA, 1999.

PETERS, OTTO. DIDÁTICA DO ENSINO A DISTÂNCIA. SÃO LEOPOLDO: UNISINOS, 2001.

SANTORO, FLÁVIA M.; BORGES ,MARCOS R.S.; SANTOS NEIDE.

AMBIENTES DE APRENDIZAGEM DO FUTURO: TEORIA E TECNOLOGIA PARA

**COOPERAÇÃO. XIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO – SBIE
2002.**